Answer key - Alkanes, Alkenes and Polymers

GCE Ordinary Level - Chemistry - Corrige

Detailed method for every exercise. Follow the substitutions line by line.
Corrige detaille de chaque exercice. Suis les substitutions ligne par ligne.

1. Which type of bond joins the carbon atoms in an alkane?
Quel type de liaison unit les atomes de carbone dans un alcane ?

- Single bonds only / Des liaisons simples uniquement *
- Double bonds only / Des doubles liaisons uniquement
- Ionic bonds / Des liaisons ioniques
- Metallic bonds / Des liaisons métalliques

Answer: Single bonds only
Alkanes are saturated, so their carbon atoms are joined by single bonds only.
Les alcanes sont saturés : leurs atomes de carbone sont unis uniquement par des liaisons simples.

2. How does ethene differ from ethane?
En quoi l'éthène diffère-t-il de l'éthane ?

- Ethene has a double bond and is unsaturated / L'éthène a une double liaison et est insaturé *
- Ethene has only single bonds / L'éthène n'a que des liaisons simples
- Ethene contains oxygen / L'éthène contient de l'oxygène
- Ethene is a metal / L'éthène est un métal

Answer: Ethene has a double bond and is unsaturated
Ethene has a double bond and is unsaturated, so it has fewer hydrogen atoms than ethane.
L'éthène possède une double liaison et est insaturé : il a donc moins d'atomes d'hydrogène que l'éthane.

3. What happens to bromine water when it is shaken with an alkene?
Que devient l'eau de brome lorsqu'on l'agite avec un alcène ?

- It turns from orange to colourless / Elle passe de l'orange à l'incolore *
- It stays orange / Elle reste orange
- It turns bright green / Elle devient vert vif
- It freezes solid / Elle gèle et se solidifie

Answer: It turns from orange to colourless
The double bond reacts with bromine, so the orange colour disappears and the water becomes colourless.
La double liaison réagit avec le brome : la couleur orange disparaît et l'eau devient incolore.

4. A small alkene molecule that joins with others to make a polymer is called a...
Une petite molécule d'alcène qui s'unit à d'autres pour former un polymère s'appelle un...

- monomer / monomère *
- polymer / polymère
- catalyst / catalyseur
- fraction

Answer: monomer
The small repeating molecule is the monomer; many monomers join to form the polymer.
La petite molécule répétitive est le monomère ; de nombreux monomères s'unissent pour former le polymère.

5. A hydrocarbon has the formula C2H4 and decolourises bromine water. What is it?
Un hydrocarbure a pour formule C2H4 et décolore l'eau de brome. Qu'est-ce que c'est ?

Mega Mighty Sixers - contenu original, diffusion libre aux membres de l association

- An alkene, because it has a double bond / Un alcène, car il a une double liaison *
- An alkane, because it is saturated / Un alcane, car il est saturé
- A metal / Un métal
- A salt / Un sel

Answer: An alkene, because it has a double bond

C2H4 is ethene: it decolourises bromine water because it is an alkene with a double bond.

C2H4 est l'éthène : il décolore l'eau de brome car c'est un alcène à double liaison.

6. Alkanes are described as saturated because they contain...

Les alcanes sont dits saturés car ils contiennent...

- single bonds only / uniquement des liaisons simples *
- at least one double bond / au moins une double liaison
- ionic bonds / des liaisons ioniques
- no hydrogen at all / aucun hydrogène

Answer: single bonds only

Saturated hydrocarbons have single bonds only, so each carbon is bonded to as much hydrogen as possible.

Les hydrocarbures saturés n'ont que des liaisons simples : chaque carbone est lié au maximum d'hydrogène possible.

7. Which substance do you use to test for an alkene?

Quelle substance utilise-t-on pour tester un alcène ?

- Bromine water / L'eau de brome *
- Limewater / L'eau de chaux
- Anhydrous copper sulfate / Le sulfate de cuivre anhydre
- Distilled water / L'eau distillée

Answer: Bromine water

Bromine water turns from orange to colourless with an alkene.

L'eau de brome passe de l'orange à l'incolore en présence d'un alcène.

8. What does cracking produce from a long-chain hydrocarbon?

Que produit le craquage à partir d'un hydrocarbure à longue chaîne ?

- A shorter alkane and an alkene / Un alcane plus court et un alcène *
- Only water / Uniquement de l'eau
- Only a metal / Uniquement un métal
- A single pure element / Un seul élément pur

Answer: A shorter alkane and an alkene

Cracking splits a long chain into a shorter alkane and an alkene.

Le craquage coupe une longue chaîne en un alcane plus court et un alcène.

9. Polymers are made when...

Les polymères se forment quand...

- many alkene monomers join together / de nombreux monomères d'alcène s'unissent *
- a metal melts / un métal fond
- a salt dissolves in water / un sel se dissout dans l'eau
- an acid is neutralised / un acide est neutralisé

Answer: many alkene monomers join together

Mega Mighty Sixers - contenu original, diffusion libre aux membres de l association

Many alkene monomers join together in addition polymerisation to form a long polymer.
De nombreux monomères d'alcène s'unissent par polymérisation par addition pour former un long polymère.

10. Which of these is a polymer made from ethene?
Lequel de ces composés est un polymère fabriqué à partir d'éthène ?

- Poly(ethene) / Le poly(éthène) *
- Methane / Le méthane
- Ethanol / L'éthanol
- Bromine water / L'eau de brome

Answer: Poly(ethene)
Ethene monomers join to form poly(ethene), also called polythene.
Les monomères d'éthène s'unissent pour former le poly(éthène), aussi appelé polyéthylène.

Mega Mighty Sixers - contenu original, diffusion libre aux membres de l association